

Anillo polinomios

Proposición 1 (Anillo de polinomios). *Sea A un anillo (conmutativo con unidad)*

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:

- *Suma:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0).$
- *Producto:* $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k.$

Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable x con coeficientes en A .

Referenciado en

- anillo-reducido
- prop-localizacion-anillo
- long-cadena-ideales-primos
- subanillo-generado
- dim-krull
- obs-anillo-cociente-morfismo-canonical
- ideal
- teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene
- ralgebra
- nilpotencia-anillos
- ideal-maximal
- ideal-primo
- lem-producto-ideales

- ideal-principal
- parte-multiplicativa-anillo
- producto-ideales
- dominio-integridad
- anillo-noetheriano
- serie-formal-potencias
- lem-ideal
- ideal-generado
- lem-ideal-generado
- ideal-radical
- lem-ideal-total
- lem-suma-ideales
- subanillo
- teo-correspondencia-ideales-cociente
- lem-subanillo-generado
- anillo-cociente
- extension-anillos
- morfismo-anillos
- ideal-finitamente-generado
- cuerpo
- lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- prop-divisor-cero-no-unidad
- anillo-local
- radical-ideal
- num-complejos
- ideal-nilradical

- extension
- divisor-cero
- suma-ideales
- modulo
- ejer-interseccion-ideales
- cor-ideal-maximal-imp-primo
- ejer-union-ideales-encajados
- anillo-polinomios